



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Carrera de Ingeniería de Software

1ASI0730

Aplicaciones Web

NRC

16712

Informe del Trabajo

Docente

Sanchez Seña, Alberto Wilmer

Equipo

CodeBrokers

Proyecto

VitaLkink

Código - Apellidos y Nombres

U22421631 - Osorio Ramírez, Eduardo Jesús

U202312348 - Said Conde, Yazid

U202317767 - Tello Quispe, Luis German

U202316466 - Rodriguez Gonzales, Leonel German

U20201b772 - Salon Puerta, Merly

Período 202620

septiembre 2026

Registro de Versiones del Informe

Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación

Project Report Collaboration Insights

Contenido

Registro de Versiones del Informe	1
Registro de Versiones del Informe	1
Project Report Collaboration Insights	2
Student Outcome	6
Capítulo I: Introducción	7
1.1 Startup Profile	7
1.1.1 Descripción de la Startup	7
1.1.2 Perfiles de integrantes del equipo	8
1.2 Solution Profile	9
1.2.1 Antecedentes y problemática	9
Antecedentes	9
Problemática	9
5W y 2H	10
What? (¿Cuál es el problema?)	10
When? (¿Cuándo sucede el problema?)	10
Where? (¿Dónde ocurre el problema?)	10
Why? (¿Por qué ocurre el problema?)	10
Who? (¿Quiénes están involucrados?)	11
How? (¿Cómo se presenta el problema?)	11
How much? (¿Qué tan severo es el problema?)	11
1.2.2 Lean UX Process	11
1.3 Segmentos objetivo	14
1. Adultos mayores y sus familias que requieren acompañamiento preventivo	14
2. Clínicas y hospitales	15
Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis	15
2.1. Competidores	15
2.1.1. Análisis competitivo	15
2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores	15
2.2. Entrevistas	15
2.2.1. Diseño de entrevistas	15
2.2.2. Registro de entrevistas	16
2.2.3. Análisis de entrevistas	19
Segmento Objetivo: Clínicas y hospitales	19
1. Rol Principal	19
2. Contexto	20
3. Problemas Comunes	20
4. Frecuencia de Seguimiento	20
5. Datos Deseados Automáticamente	20
6. Transparencia y Confianza	20
7. Registro de Acciones	20
8. Adopción de la Aplicación	20
Segmento Objetivo: Familiares y Adultos mayores	21
1. Rol Principal	21
2. Contexto	21
3. Problemas Comunes	21
4. Frecuencia de Contacto / Autocontrol	21
5. Datos Deseados Automáticamente	21
6. Transparencia y Privacidad	21
7. Registro de Acciones	21

8. Facilidad de Uso	21
9. Adopción de la Aplicación	22
2.3. Needfinding	23
2.3.1. User Personas	23
2.3.2. User Task Matrix	23
2.3.3. User Journey Mapping	23
2.3.4. Empathy Mapping	23
2.4. Big Picture Event Storming	23
2.5. Ubiquitous Language	23
3. Capítulo III: Requirements Specification	23
3.1. User Stories	23
3.2. Impact Mapping	23
3.3. Product Backlog.	23
4. Capítulo IV: Product Design	23
4.1. Style Guidelines	23
4.1.1. General Style Guidelines	23
4.1.2. Web Style Guidelines	23
4.2. Information Architecture	23
4.2.1. Organization Systems	23
4.2.2. Labeling Systems	23
4.2.3. SEO Tags and Meta Tags	23
4.2.4. Searching Systems	23
4.2.5. Navigation Systems	23
4.3. Landing Page UI Design	23
4.3.1. Landing Page Wireframe	23
4.3.2. Landing Page Mock-up	23
4.4 Web Applications UX/UI Design	23
4.4.1. Web Applications Wireframes	23
4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams	23
4.4.3 .Web Applications Mock-ups	23
4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams	23
4.5. Web Applications Prototyping	23
4.6. Domain-Driven Software Architecture	23
4.6.1. Design-Level Event Storming	23
4.6.2. Software Architecture Context Diagram	23
4.6.3. Software Architecture Container Diagrams	23
4.6.4. Software Architecture Component Diagrams	23
4.7. Software Object-Oriented Design*	23
4.7.1. Class Diagrams	23
4.8. Database Design	23
4.8.1. Database Diagrams	23
Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment	23
5.1. Software Configuration Management	23
5.1.1. Software Development Environment Configuration	23
5.1.2. Source Code Management	23
5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions	23
5.1.4. Software Deployment Configuration	23
5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation	23
5.2.1. Sprint 1	23
5.2.2. Sprint 2	24
5.2.3. Sprint 3	24

5.2.4. Sprint 4	25
5.3. Validation Interviews.	25
5.3.1. Diseño de Entrevistas.	25
5.3.2. Registro de Entrevistas.	25
5.3.3. Evaluaciones según heurísticas.	25
5.4. Video About the product	25
6. Conclusiones	25
6.1 Conclusiones y recomendaciones	25
6.2. Video about the team	25
7. Bibliografia	25
8. Anexos	25

Student Outcome

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Trabaja en equipo para proporcionar liderazgo en forma conjunta Crea un entorno colaborativo e inclusivo, establece metas, planifica tareas y cumple objetivos.		

Capítulo I: Introducción

1.1 Startup Profile

1.1.1 Descripción de la Startup

Como startup, tenemos el compromiso de contribuir al cuidado y bienestar de los adultos mayores. Por ello, desarrollamos VitaLink, una plataforma digital orientada al monitoreo preventivo y acompañamiento de adultos mayores, cuyo objetivo es conectar, dentro de un mismo ecosistema, a los adultos mayores, sus familiares y diferentes proveedores de servicios de salud.

VitaLink permite centralizar información relacionada con el estado del adulto mayor y generar alertas cuando se identifican valores o combinaciones de datos que podrían representar una situación de riesgo. Estas alertas pueden ser comunicadas a los familiares autorizados y, dependiendo de la situación, a una institución de salud registrada en la plataforma.

De esta manera, CodeBrokers busca desarrollar tecnología que no solo permita monitorear información, sino que también facilite una respuesta oportuna y coordinada ante posibles situaciones de riesgo, contribuyendo a mejorar el acompañamiento y la seguridad de los adultos mayores.

Misión

Nuestra misión es mejorar la calidad de vida y la seguridad de los adultos mayores mediante VitaLink, proporcionando herramientas digitales de monitoreo preventivo que permitan detectar oportunamente posibles situaciones de riesgo, facilitar la comunicación con sus familiares y conectar de manera eficiente con proveedores de servicios de salud.

Buscamos utilizar la tecnología como una herramienta de prevención y acompañamiento, facilitando que las personas responsables del cuidado puedan contar con información oportuna para tomar decisiones y actuar ante posibles situaciones de riesgo.

Visión

Nuestra visión es convertir a VitaLink, en una startup referente en Latinoamérica en el desarrollo de soluciones digitales para el monitoreo preventivo y acompañamiento de adultos mayores.

Buscamos construir un ecosistema en el que adultos mayores, familiares, clínicas, hospitales y profesionales de la salud puedan mantenerse conectados, favoreciendo una atención más preventiva, rápida, accesible y centrada en la persona.

A largo plazo, VitaLink podrá evolucionar mediante la integración con dispositivos inteligentes y otras tecnologías aplicadas al cuidado de la salud, permitiendo obtener información de manera más continua y automatizada. De esta forma, aspiramos a contribuir a la transición de un modelo de cuidado principalmente reactivo hacia uno preventivo, conectado y basado en información, donde la tecnología permita anticiparse a posibles situaciones de riesgo y facilitar una atención oportuna.

1.1.2 Perfiles de integrantes del equipo

Integrante 1: Merly Salon Puerta

Código de estudiante: u20201b772

Carrera: Ingeniería de Software

Descripción: Estudiante de Ingeniería de Software, con interés en el desarrollo de soluciones tecnológicas, análisis de datos y aplicación de tecnologías emergentes para resolver problemas reales.

Aporte al equipo: Participación en el análisis y desarrollo de la solución, organización de actividades, elaboración de documentación y apoyo en la implementación y validación del proyecto.



Integrante 2: Yazid Said Conde

Código de estudiante: u202312348

Carrera: Ingeniería de Software

Descripción: Estudiante de Ingeniería de Software, trabajador y comprometido con su aprendizaje. Tiene interés en aprender constantemente, especialmente en áreas relacionadas con la tecnología, y cuenta con conocimientos en HTML, CSS, JavaScript, Python, C++ y SQL.

Aporte al equipo: Contribución al desarrollo del proyecto mediante sus conocimientos en programación y tecnologías web, participando en la implementación de funcionalidades, resolución de problemas técnicos y trabajo colaborativo.



Integrante 1: (Escribe aca)

Código de estudiante: (Escribe aca)

Carrera: (Escribe aca)

Descripción: (Escribe aca)

Aporte al equipo: (Escribe aca)



Integrante 1: (Escribe aca)
Código de estudiante: (Escribe aca)
Carrera: (Escribe aca)
Descripción: (Escribe aca)
Aporte al equipo: (Escribe aca)



Integrante 1: (Escribe aca)
Código de estudiante: (Escribe aca)
Carrera: (Escribe aca)
Descripción: (Escribe aca)
Aporte al equipo: (Escribe aca)



1.2 Solution Profile

1.2.1 Antecedentes y problemática

Antecedentes

El envejecimiento de la población representa un desafío cada vez más importante para los sistemas de salud y las familias. La Organización Mundial de la Salud señala que la población mundial de 60 años o más está aumentando rápidamente y estima que para 2030 una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años o más. Este proceso genera nuevos desafíos para los sistemas de salud y asistencia social, especialmente en la atención y cuidado de las personas mayores (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2025).

Frente a esta realidad surge **SeniorCare**, orientada al monitoreo preventivo y acompañamiento de adultos mayores. La plataforma busca centralizar información relevante, identificar posibles situaciones de riesgo y facilitar la comunicación entre el adulto mayor, sus familiares y proveedores de atención.

Problemática

Entre las principales problemáticas identificadas se encuentran:

- **Falta de monitoreo continuo:** los familiares no siempre cuentan con información actualizada sobre el estado del adulto mayor.
- **Detección tardía de situaciones de riesgo:** determinados cambios en indicadores de salud pueden pasar desapercibidos hasta que la situación requiere atención.
- **Dificultad para reaccionar oportunamente ante incidentes:** ante una caída, alteración de signos vitales u otra situación de riesgo, puede existir un retraso en la comunicación con familiares o servicios de atención.
- **Información de salud dispersa:** los datos relacionados con el adulto mayor pueden encontrarse distribuidos entre familiares, documentos o diferentes proveedores de salud.

- **Falta de conexión entre familiares y proveedores de atención:** cuando ocurre una situación que requiere asistencia, no siempre existe un mecanismo centralizado que facilite el contacto con una institución o profesional disponible.
- **Dependencia de la supervisión presencial:** el acompañamiento puede depender de que un familiar o cuidador se encuentre físicamente cerca del adulto mayor.

Estas dificultades pueden generar preocupación en los familiares, retrasos en la atención y una mayor exposición del adulto mayor ante situaciones que podrían ser detectadas de manera temprana.

5W y 2H

What? (¿Cuál es el problema?)

Los familiares y cuidadores de adultos mayores no siempre cuentan con una herramienta que les permita conocer oportunamente el estado de salud de la persona a su cargo y detectar posibles situaciones de riesgo cuando no se encuentran físicamente con ella.

Actualmente, el seguimiento suele depender de llamadas telefónicas, mensajes, visitas presenciales o de que el propio adulto mayor comunique que presenta algún problema. Esto puede generar detección tardía de situaciones de riesgo, especialmente cuando el adulto mayor vive solo, permanece varias horas sin compañía o presenta dificultades para comunicar oportunamente un cambio en su estado.

Además, la información relacionada con su salud puede encontrarse dispersa entre familiares, documentos o diferentes proveedores de atención, dificultando el seguimiento y la toma de decisiones.

When? (¿Cuándo sucede el problema?)

El problema puede presentarse de manera recurrente durante las actividades cotidianas del adulto mayor, especialmente cuando los familiares o cuidadores no se encuentran cerca para supervisarlo.

La situación se vuelve más crítica cuando ocurre un evento inesperado, como una caída, una alteración de determinados indicadores de salud o cualquier otra condición que pueda representar un riesgo. En estos casos, el tiempo transcurrido entre la aparición del problema y la comunicación con un familiar o proveedor de atención puede ser determinante.

También se presenta cuando los familiares desean conocer el estado del adulto mayor, pero no cuentan con información actualizada y deben depender de una comunicación manual para obtenerla.

Where? (¿Dónde ocurre el problema?)

El problema se presenta principalmente en hogares y entornos donde los adultos mayores desarrollan sus actividades cotidianas, especialmente cuando permanecen solos o tienen un nivel reducido de supervisión presencial.

En el contexto inicial de VitaLink, la problemática se plantea principalmente en **Lima Metropolitana** y otras ciudades del Perú, donde existe una creciente población adulta mayor y una necesidad de fortalecer los mecanismos de acompañamiento y prevención.

Asimismo, el problema involucra la relación entre los hogares de los adultos mayores y los establecimientos y profesionales de salud, debido a la dificultad de conectar oportunamente a ambas partes cuando se presenta una situación que requiere atención.

Why? (¿Por qué ocurre el problema?)

El problema ocurre principalmente porque el acompañamiento de los adultos mayores continúa dependiendo, en gran medida, de la supervisión presencial y de mecanismos de comunicación manuales.

A pesar de la disponibilidad de tecnologías de monitoreo y dispositivos inteligentes, no siempre existe una plataforma accesible que integre la información del adulto mayor con un sistema de alertas y una red de familiares y proveedores de atención.

Además, la información puede encontrarse fragmentada y no necesariamente existe un mecanismo que permita detectar una posible situación de riesgo, notificarla a las personas responsables y facilitar el acceso a atención desde un mismo ecosistema.

Esta situación dificulta pasar de un modelo de atención principalmente reactivo a uno más preventivo y basado en información.

Who? (¿Quiénes están involucrados?)

- **Adultos mayores:** quienes son los principales beneficiarios de una solución que permita brindarles mayor seguridad y acompañamiento durante sus actividades cotidianas.
- **Familiares y cuidadores:** quienes tienen la responsabilidad de acompañar y supervisar al adulto mayor, pero pueden tener dificultades para hacerlo de manera permanente debido a sus actividades laborales, distancia geográfica u otras responsabilidades.
- **Clínicas y hospitales:** que pueden participar como proveedores de atención asociados al adulto mayor y recibir alertas cuando sea necesario gestionar una atención.

How? (¿Cómo se presenta el problema?)

El proceso actual puede desarrollarse de la siguiente manera:

Adulto mayor presenta una situación de riesgo → no existe monitoreo o alerta automática → el familiar desconoce la situación → el problema continúa o se agrava → el adulto mayor o una tercera persona comunica el incidente → el familiar intenta determinar qué hacer → busca contactar a un establecimiento o profesional de salud → se inicia la gestión de atención.

Este proceso puede generar retrasos en la comunicación y en la respuesta, especialmente cuando el familiar se encuentra lejos o desconoce la gravedad de la situación.

En otros casos, el familiar puede realizar llamadas o comunicarse constantemente con el adulto mayor para verificar que se encuentre bien, lo que genera una dependencia de la supervisión manual.

How much? (¿Qué tan severo es el problema?)

La severidad del problema no se limita a un costo económico directo, sino que está relacionada principalmente con el tiempo de respuesta, la seguridad del adulto mayor y la tranquilidad de sus familiares.

Por ello, el impacto del problema puede observarse en tres dimensiones principales:

- **Seguridad:** una situación de riesgo podría no ser detectada oportunamente.
- **Tiempo:** puede existir un retraso entre la aparición del problema y la comunicación con familiares o proveedores de atención.
- **Tranquilidad familiar:** los familiares no cuentan siempre con información suficiente para saber si el adulto mayor se encuentra bien.

1.2.2 Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements Problem Statement 1: Monitoreo Preventivo y Seguridad del Adulto Mayor La seguridad y el bienestar del adulto mayor se ven comprometidos debido a la ausencia de un sistema digital que permita un monitoreo continuo y la detección oportuna de situaciones de riesgo cuando no se encuentra acompañado. Actualmente el acompañamiento depende en gran medida de la supervisión presencial y de comunicaciones manuales (llamadas, mensajes o visitas), lo que puede provocar que una caída, una alteración de signos vitales u otra situación de riesgo pase desapercibida hasta que el problema

se agrava. ¿Como podemos diseñar una solución tecnológica que permita monitorear de forma preventiva el estado del adulto mayor y generar alertas oportunas ante posibles situaciones de riesgo?

Problem Statement 2: Comunicación y Conexión entre Familiares y Proveedores de Salud La tranquilidad y capacidad de respuesta de los familiares y cuidadores se ven limitadas debido a la falta de un canal centralizado que conecte al adulto mayor, su red familiar y los proveedores de atención en salud. La información relacionada con la salud del adulto mayor suele encontrarse dispersa entre familiares, documentos y distintos proveedores, lo que dificulta el seguimiento y retrasa la toma de decisiones ante un incidente. Esta dispersión, sumada a la falta de un mecanismo de contacto inmediato con clínicas y hospitales genera demoras entre la aparición de una situación de riesgo y el inicio de la atención correspondiente. ¿Como podemos diseñar una plataforma que centralice la información de salud del adulto mayor y facilite una comunicación eficiente entre familiares, cuidadores y proveedores de servicios de salud?

1.2.2.2. Lean UX Assumptions Los siguientes supuestos establecen las creencias iniciales del equipo sobre los factores que influenciarán en el éxito de SeniorCare.

Business Outcomes (Resultados de Negocio) Reducir el tiempo de respuesta ante situaciones de riesgo detectadas al contar con un sistema de alertas que sustituya la dependencia de la supervisión presencial constante. Incrementar la adopción de mecanismos de monitoreo preventivo entre familias con adultos mayores durante los primeros meses de operación dado que actualmente el seguimiento depende de mecanismos manuales e informales. Consolidar alianzas con clínicas, hospitales y profesionales de salud que se integren como proveedores de atención dentro del ecosistema, mejorando la eficiencia en la gestión de incidentes.

User & User Outcomes (Usuarios y Resultados esperados) Adultos mayores contarán con mayor seguridad y acompañamiento durante sus actividades cotidianas incluso cuando no estén acompañados físicamente. Familiares y cuidadores podrán acceder a información oportuna sobre el estado del adulto mayor y actuar con rapidez ante una alerta, reduciendo la incertidumbre y la dependencia de la comunicación manual. Clínicas y hospitales podrán recibir alertas y datos relevantes de manera oportuna facilitando una gestión de atención más ágil y mejor informada.

Features (Características de la solución) Las propuestas de SeniorCare se sustentan en las siguientes funciones: Monitoreo preventivo: Seguimiento de indicadores relevantes del adulto mayor para identificar posibles situaciones de riesgo de manera temprana. Sistema de alertas: Notificaciones automáticas a familiares y/o proveedores de salud ante la detección de una situación que requiera atención. Centralización de información: Un espacio único donde se consolide la información de salud del adulto mayor, actualmente dispersa entre distintos actores. Canal de comunicación familiar-proveedor: Mecanismo que conecte de forma directa y eficiente a los familiares con clínicas, hospitales o profesionales de salud disponibles. Panel de seguimiento: Interfaz que permita a los familiares y/o cuidadores visualizar el estado general del adulto mayor de forma remota.

Risk & Assumptions (Riesgos y Supuestos)

Supuesto 1: Los familiares adoptarán la aplicación si perciben que reduce de forma significativa su incertidumbre respecto al bienestar del adulto mayor.

Supuesto 2: Los adultos mayores aceptarán el uso de herramientas digitales de monitoreo si la interfaz es simple y accesible.

Supuesto 3: Las clínicas y hospitales estarán dispuestos a integrarse dentro del ecosistema si el sistema de alertas es confiable y reduce tiempos de gestión.

Supuesto 4: La centralización de la información de salud permitirá anticipar situaciones de riesgo que hoy pasan desapercibidas por la dispersión de datos entre distintos actores.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

- **Declaración de Hipótesis 1**

- **Creemos que lograremos** un incremento del 30% en la retencion mensual de la plataforma
- **Si** los cuidadores familiares principales
- **Obtienen** tranquilidad continua respecto a los signos vitales diarios y la estabilidad de salud de sus familiares de la tercera edad
- **Con** un panel interactivo en tiempo real que visualiza metricas de telemetria IoT simulada (frecuencia cardiaca, SpO2 y deteccion de caidas).
- **Declaracion de Hipotesis 2**
 - **Creemos que lograremos** una reduccion del 50% en el tiempo promedio requerido para coordinar una consulta medica de urgencia
 - **Si** los cuidadores familiares
 - **Obtienen** el agendamiento inmediato de citas medicas sin necesidad de buscar o contactar manualmente a multiples proveedores de salud
 - **Con** una funcionalidad de auto-agendamiento inteligente que sugiere y reserva cupos optimos en centros medicos afiliados cercanos.
- **Declaracion de Hipotesis 3**
 - **Creemos que lograremos** un crecimiento del 40% en convenios con clinicas afiliadas y expansion de la red de salud
 - **Si** los proveedores de salud y el personal de recepcion clinica
 - **Obtienen** admisiones de pacientes pre-triados y acceso instantaneo al historial biometrico cronologico antes de la llegada del paciente
 - **Con** un modulo centralizado de historial de salud del paciente y exportacion de triaje.
- **Declaracion de Hipotesis 4**
 - **Creemos que lograremos** una tasa de confirmacion del 75% en alertas de emergencia dentro de los primeros 5 minutos
 - **Si** los tutores familiares designados
 - **Obtienen** conocimiento inmediato de umbrales fisiologicos fuera de rango o incidentes criticos detectados
 - **Con** una integracion de notificaciones externas automatizadas mediante SMS y servicios de mensajeria de emergencia.
- **Declaracion de Hipotesis 5**
 - **Creemos que lograremos** una tasa de adopcion del 35% en hogares de bajos recursos sin cobertura de seguro medico privado
 - **Si** los adultos mayores sin seguro y sus cuidadores
 - **Obtienen** acceso a consultas preventivas a bajo costo y derivacion directa hacia redes comunitarias de salud
 - **Con** un modulo integrado de atencion a tarifa social coordinado junto a organizaciones comunitarias de salud.
 - **We believe we will achieve** a 35% adoption rate among low-income households without private healthcare coverage
 - **If** uninsured elderly patients and their caregivers
 - **Attain** access to low-cost preventive consultations and direct referral to community health networks
 - **With** an integrated social-rate care module coordinated alongside verified community healthcare organizations.

1.2.2.4. Lean UX Canvas

1. Business Problem	2. Business Outcomes	3. Users
El cuidado de adultos mayores depende de registros manuales y respuestas reactivas ante emergencias de salud, generando demoras críticas y desconexión entre el monitoreo diario del hogar y los centros de atención médica.	- Reducción del 50% en el tiempo para coordinar una cita ante anomalías.- Tasa mínima del 70% de aceptación en citas pre-agendadas.- Afiliación de al menos 15 centros de salud a la red.- Incremento del 30% en la retención mensual de familias suscriptoras.	- Cuidadores familiares principales (hijos, tutores).- Adultos mayores con enfermedades crónicas.- Centros de salud y profesionales médicos independientes.
4. User Outcomes & Benefits	5. Solutions	6. Hypotheses
- Detección temprana de anomalías biométricas y tranquilidad familiar continua.- Atención médica rápida sin búsqueda manual de proveedores en crisis.- Historial clínico y triaje previo disponible para el médico antes de la consulta.- Acceso a consultas a tarifa social para adultos mayores sin seguro.	- Plataforma SaaS con tablero de telemetría IoT simulada en tiempo real.- Sistema inteligente de triaje y pre-agendamiento automático de consultas.- Historial biométrico centralizado y ficha de triaje exportable.- Módulo de atención a tarifa social conectado con policlínicos y ONGs.- Notificaciones automatizadas vía SMS y mensajería de emergencia.	- Creemos que el monitoreo IoT en tiempo real logrará un 30% más de retención mensual al brindar tranquilidad continua a los cuidadores.- Creemos que el auto-agendamiento inteligente reducirá en 50% el tiempo de coordinación de citas de urgencia.- Creemos que el historial y triaje previo aumentará un 40% los convenios con clínicas.- Creemos que las alertas SMS lograrán un 75% de confirmación en los primeros 5 minutos.- Creemos que la tarifa social logrará un 35% de adopción en hogares sin seguro privado.
7. What is the most important thing we need to learn first?	8. What is the least amount of work we need to do to learn the next most important thing?	
- Validar si los cuidadores familiares aceptan y confían en el auto-agendamiento ante una anomalía detectada.- Confirmar la disposición de las clínicas para publicar y gestionar sus cupos de atención dentro del SaaS.- Identificar el rango de precio mensual aceptable para los planes familiares de suscripción.	- Desplegar la Landing Page con la propuesta de valor y medir el interés de registro de cuidadores y clínicas.- Probar prototipos interactivos en Figma con cuidadores para validar el flujo de confirmación de citas en un clic.- Ejecutar simulaciones del flujo de datos IoT y pre-agendamiento en el MVP inicial.	

1.3 Segmentos objetivo

1. Adultos mayores y sus familias que requieren acompañamiento preventivo

Este segmento está conformado por adultos mayores de 60 años y sus familiares, especialmente aquellos que desean mantener un sistema de acompañamiento y monitoreo preventivo para mejorar la seguridad del adulto mayor.

A diferencia del primer segmento, este grupo puede estar compuesto por familias en las que el propio adulto mayor participa activamente en la decisión de utilizar VitaLink, por ejemplo, porque vive solo, pasa gran parte del día sin compañía o desea que sus familiares puedan conocer su estado sin necesidad de realizar llamadas constantes.

Características principales:

- **Adultos mayores de 60 años a más.**
 - **Pueden vivir solos, con familiares o con un cuidador.**
 - **Cuentan con uno o más familiares interesados en su bienestar.**
 - **Buscan mantener cierto nivel de independencia sin dejar de contar con acompañamiento.**
 - **Pueden estar asociados a una clínica, hospital o profesional de salud.**
 - **Tanto el adulto mayor como sus familiares pueden interactuar con la plataforma.**
-

2. Clínicas y hospitales

Este segmento representa a los proveedores de atención que forman parte del ecosistema de VitaLink.

Perfil:

- **Clínicas y hospitales privados.**
- **Centros de atención interesados en servicios digitales.**
- **Médicos independientes.**
- **Profesionales que ofrecen atención a domicilio.**

Necesidad: Recibir solicitudes de atención de potenciales pacientes y contar con un canal digital para gestionar dichas solicitudes.

Qué les ofrece VitaLink:

- **Acceso a potenciales pacientes.**
- **Recepción de alertas o solicitudes de atención.**
- **Mayor visibilidad de las necesidades de los usuarios.**
- **Gestión de solicitudes desde la plataforma.**
- **Posibilidad de ampliar sus servicios mediante atención conectada digitalmente.**

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

2.1.1. Análisis competitivo

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

Segmento 1: Clínicas y Hospitales

1. ¿Cómo hace usted actualmente el seguimiento de sus pacientes adultos mayores fuera de la consulta?
2. ¿Qué dificultades enfrenta para mantenerse informado sobre el estado de un paciente entre visita y visita?

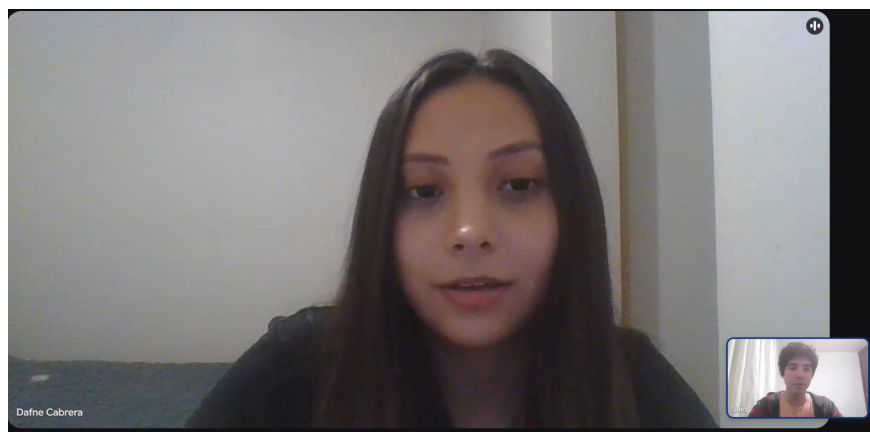
3. Cuando algo anormal ocurre con un paciente, ¿cómo se entera usted normalmente?
4. ¿Qué tan rápido logra usted enterarse de una situación que requiere su atención, con el método que usa hoy?
5. ¿Qué información necesita revisar primero cuando le avisan que un paciente tuvo un problema?
6. ¿Cómo organiza o consulta usted el historial de un paciente actualmente?
7. ¿Qué tareas relacionadas al seguimiento de pacientes le consumen más tiempo o le resultan más tediosas?
8. ¿Ha tenido alguna vez dificultad para saber si una situación de un paciente ya fue resuelta o sigue pendiente?
9. ¿Qué información suele perderse o ser difícil de rastrear con los métodos que usa actualmente (papel, llamadas, mensajes, etc.)?
10. Si pudiera confiar en una herramienta digital para apoyar su trabajo, ¿qué le generaría confianza para empezar a usarla?
11. ¿Qué le gustaría poder hacer con un solo vistazo al iniciar su jornada, en relación a sus pacientes?
12. ¿Qué tipo de aviso o alerta le resultaría útil recibir, y qué información debería incluir para que usted actúe rápido?
13. Si tuviera que dejar una nota o reporte sobre una situación atendida, ¿cómo le gustaría hacerlo y qué tan simple debería ser ese proceso?

Segmento 2: Familiares y Adultos mayores

1. ¿Cómo se mantiene informado actualmente sobre el estado de salud o bienestar de su familiar adulto mayor cuando no está con él/ella?
2. ¿Qué dificultades enfrenta para estar pendiente de su familiar mientras cumple con su trabajo u otras responsabilidades?
3. ¿Cómo se entera normalmente si algo anormal le ocurrió a su familiar?
4. ¿Qué tan rápido logra enterarse de una situación que requiere su atención, con los medios que usa hoy?
5. Cuando recibe una mala noticia o alerta sobre su familiar, ¿qué es lo primero que necesita saber?
6. ¿Cómo se comunica actualmente con el médico o personal de salud que atiende a su familiar?
7. ¿Qué tareas relacionadas al cuidado de su familiar le consumen más tiempo o le generan más estrés?
8. ¿Ha tenido dificultad para saber si una situación con su familiar ya fue atendida o sigue pendiente?
9. ¿Qué información sobre la salud de su familiar le gustaría tener más a la mano y hoy no la tiene?
10. Si pudiera confiar en una herramienta digital para apoyar el cuidado de su familiar, ¿qué le generaría confianza para empezar a usarla?
11. ¿Qué le gustaría poder ver con un solo vistazo sobre el estado de su familiar al revisar su celular?
12. ¿Qué tipo de aviso o alerta le resultaría útil recibir, y qué información debería incluir?
13. Si tuviera que confirmar que ya atendió una situación de su familiar, ¿cómo le gustaría hacerlo y qué tan simple debería ser?

2.2.2. Registro de entrevistas

Segmento Objetivo: Clínicas y hospitales



Entrevista 1

Nombres y apellidos: Dafne Cabrera Sanchez

Edad: 23 años

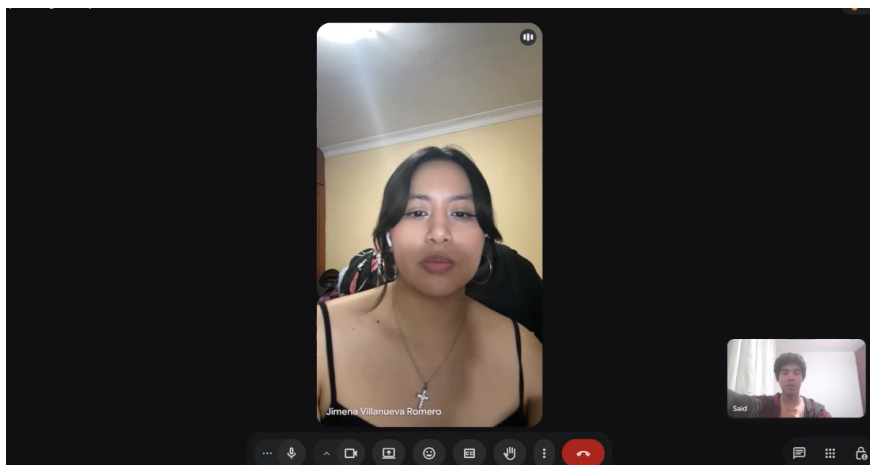
Distrito: San Miguel

Inicio: 00:00

Duración: 4:07

URL: https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u202312348_upc_edu_pe/IQA0xm_R49h-S7n7giEPP82IASrhM583AT2tZREqNETnfv?e=olAk67&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOncmVmZXJyY-WxBcHAiOiJTdHJIYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rliwicmVmZXJyY-WxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldiYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D

Resumen: Dafne Cabrera Sánchez, de 23 años, se desempeña como cuidadora y asistente de salud, donde fue contratada para brindar atención y seguimiento continuo a sus pacientes. Actualmente utiliza notas rápidas, carpetas físicas y llamadas telefónicas para organizar información, comunicarse con la familia y llevar el control de los casos, incluyendo observaciones verbales y pendientes. La supervisión del estado del paciente se realiza mediante llamadas esporádicas o revisiones presenciales cada cierto tiempo, lo que impide contar con información en tiempo real. Esto genera una gestión reactiva, especialmente cuando ocurren imprevistos entre consultas, obligándola a depender de que alguien la llame para enterarse tarde de las incidencias. Esta situación ha ocasionado episodios de falta de coordinación, duplicidad en las llamadas de atención y pérdida de información importante, además de dificultar la toma de decisiones al no tener los datos centralizados. Para revisar historiales o antecedentes, realiza una búsqueda manual en papeles, aunque reconoce que el proceso podría ser mucho más eficiente. Dafne considera que una solución que permita visualizar de inmediato las alertas urgentes, centralizar el historial y enviar notificaciones automáticas le ayudaría a ahorrar tiempo y mejorar la gestión, priorizando que la plataforma sea rápida, segura y transparente sobre quién accede a los datos.



Entrevista 2

Nombres y apellidos: Jimena Villanueva Romero

Edad: 22 años

Distrito: Jesus Maria

Inicio: 00:00

Duracion: 5:03

URL: https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u202312348_upc_edu_pe/IQDFXnVTDQW-Sp-D3G4LMmepAdvmKT8u_c9MesKZdyM6g80?e=uF1EFZ&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyY-WxBcHAiOiJTdHJIYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTGFyZURpYWxvZy1MaW5rliwicmVmZXJyY-WxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldiYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D

Resumen: Jimena Villanueva Romero, de 22 años, se desempeña como médica tratante en un centro de salud, donde fue contratada para brindar atención médica y control de evolución a sus pacientes. Actualmente utiliza el sistema de la institución y papeles dispersos para organizar información, comunicarse con los casos y llevar el registro de sus atenciones. La supervisión del estado de salud de los pacientes se realiza únicamente cuando acuden a consulta presencial, lo que impide contar con seguimiento remoto o información en tiempo real. Esto genera una gestión reactiva, especialmente fuera de las citas, cuando suelen presentarse complicaciones, obligándola a enterarse tarde de las incidencias en la siguiente cita o ante una emergencia grave. Esta situación ha ocasionado episodios de falta de seguimiento en casos leves y pérdida de control sobre el estado actual de los pacientes, además de dificultar la toma de decisiones al no tener una forma ágil de estar pendiente de todos. Para revisar antecedentes, realiza una búsqueda manual en distintos sistemas o papeles, aunque reconoce que el proceso es tedioso y poco eficiente. Jimena considera que una solución que permita visualizar visualmente la urgencia de los casos pendientes con un solo clic le ayudaría a ahorrar tiempo y mejorar la gestión, priorizando que la herramienta sea simple y rápida dada su alta carga laboral.



Entrevista 3

Nombres y apellidos: Samir Choquehuanca Miranda

Edad: 22 años

Distrito: Lince

Inicio: 00:00

Duración: 5:08

URL: https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u202312348_upc_edu_pe/IQBilX5veL-GqTqC8ge0Z80C6AZOQAVVrLkBM6hIFPV9kol4?e=yxCXuz&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOncicmVmZXJyY-WxBcHAIoiJTDHJlYW1XZWJBcHAIJCjYZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rliwicmVmZXJyY-WxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldiYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D

Resumen: Samir Choquehuanca Miranda, de 22 años, se desempeña como familiar cuidador y soporte principal, donde asumió la responsabilidad de velar por el bienestar y la seguridad de su madre. Actualmente utiliza llamadas telefónicas y la coordinación informal con sus hermanos para organizar la atención, comunicarse con la familia y llevar el control diario de su cuidado, incluyendo recordatorios de medicamentos y avisos de vecinos. La supervisión del estado de su madre se realiza mediante llamadas esporádicas dos o tres veces al día, lo que impide contar con información constante o en tiempo real mientras él se encuentra ocupado en su trabajo. Esto genera una gestión reactiva y generadora de culpa, enterándose muchas veces a través de terceros o de su propia madre cuando ya pasó el problema. Esta situación ha ocasionado episodios de duplicidad en las llamadas, incertidumbre sobre quién ya la contactó y dificultades para actuar rápido ante imprevistos, además de la fatiga que implica coordinar todo manualmente. Para conocer su estado, depende de la comunicación directa o de reportes tardíos, reconociendo que el proceso es agotador y poco eficiente. Samir considera que una solución que permita ver de inmediato si todo está en orden, recibir alertas claras sobre su condición y registrar la atención con un solo botón le ayudaría a ahorrar tiempo y reducir la preocupación, priorizando que la plataforma garantice la privacidad y protección de los datos de su madre.

2.2.3. Análisis de entrevistas

Segmento Objetivo: Clínicas y hospitales

1. Rol Principal

- **100% da seguimiento y atención a pacientes adultos mayores**, ya sea en clínica, centro de salud comunitario o consulta independiente.

2. Contexto

- **Entornos de atención:** Médicos con distintos entornos (clínica privada, centro de salud público, atención a domicilio), todos **sin sistema digital de seguimiento remoto**.
- **Herramientas actuales:**
 - **100%** usa métodos manuales o informales (papel, cuaderno, memoria, WhatsApp/llamadas).
 - **33%** usa un sistema institucional, pero lo considera lento e insuficiente para seguimiento continuo.
 - **100%** depende de comunicación informal por WhatsApp o llamada telefónica con la familia del paciente para enterarse de novedades.

3. Problemas Comunes

- **100%:** No se entera a tiempo de situaciones que requieren atención; depende de que un tercero le avise.
- **100%:** Dificultad para acceder al historial del paciente de forma centralizada y ordenada.
- **100%:** No sabe con certeza si una situación ya fue atendida o sigue pendiente.
- **100%:** Se pierde información relevante (observaciones verbales, notas informales) que nunca queda registrada formalmente.
- **33%:** Alta carga de pacientes le impide dar seguimiento incluso a casos leves.

4. Frecuencia de Seguimiento

- **33%** depende de llamadas periódicas sin constancia fija.
- **33%** solo reactivo (ante emergencia).
- **33%** depende completamente de terceros informales, sin ningún orden.

5. Datos Deseados Automáticamente

- **100%** quiere ver: qué ocurrió, cuándo, y nivel de urgencia, de forma inmediata y sin tener que buscar en otro lado.
- **100%** quiere una vista resumen que priorice los casos más urgentes antes de entrar al detalle.

6. Transparencia y Confianza

- **100%** requiere que quede claro quién accede a la información del paciente.
- **66%** señala explícitamente la necesidad de que la fuente de datos sea confiable y no dependa de terceros no autorizados.

7. Registro de Acciones

- **100%** quiere confirmar la atención de un caso de forma mínima (campo corto / un clic), sin formularios largos.

8. Adopción de la Aplicación

- **100%** dispuesto a adoptarla si es simple y no representa una curva de aprendizaje alta, dada su carga de trabajo actual.
-

Segmento Objetivo: Familiares y Adultos mayores

1. Rol Principal

- **100%** forma parte del entorno de cuidado directo del adulto mayor — ya sea como quien necesita estar informado (familiar) o como quien genera la información de salud (adulto mayor).

2. Contexto

- **Perfiles con distintos grados de cercanía física:** Mismo distrito, otra ciudad, y el propio adulto mayor que vive solo, todos **sin ningún sistema digital de monitoreo o registro**.
- **Herramientas actuales:**
 - **100%** depende de comunicación informal (llamadas telefónicas) como método principal.
 - **66%** depende de terceros no autorizados formalmente (vecinos) para enterarse de una situación.
 - **100%** no tiene comunicación directa ni sistema con el médico tratante.
 - **33%** (adulto mayor) no usa ningún dispositivo, solo celular para llamar.

3. Problemas Comunes

- **100%:** Se entera tarde de una situación de salud, horas o hasta un día después.
- **66%:** No sabe si otro familiar ya atendió la situación, generando incertidumbre y posible duplicidad de esfuerzos.
- **66%:** La coordinación entre familiares o terceros para dar seguimiento es agotadora o poco confiable.
- **33%:** El propio adulto mayor evita avisar cuando cree que el problema es “menor”, ocultando síntomas.
- **33%:** Episodios de riesgo (mareo) sin que se buscara ayuda a tiempo.

4. Frecuencia de Contacto / Autocontrol

- **100%** sin frecuencia fija — reactivo ante llamadas o episodios, sin revisión programada ni recordatorios.

5. Datos Deseados Automáticamente

- **100%** quiere un estado general inmediato tipo “todo bien / necesita atención” al abrir la app.
- **100%** (familiares) quiere saber qué pasó, qué tan grave es y si alguien ya está atendiendo, sin tener que llamar para confirmar.
- **100%** (adulto mayor) quiere poder avisar rápido que necesita ayuda sin explicar mucho.

6. Transparencia y Privacidad

- **100%** requiere que la información esté protegida y solo accesible por quienes están autorizados.
- **33%:** Preocupación explícita de que personas ajenas a la familia (no solo desconocidos, sino terceros no autorizados) puedan ver los datos.
- **33%:** Cierta incomodidad inicial con sentirse “vigilado”, aunque lo acepta como beneficio.

7. Registro de Acciones

- **100%** quiere confirmar una acción (contacto/atención) con el mínimo esfuerzo posible — un botón, sin formularios ni trámites largos.

8. Facilidad de Uso

- **33%** (adulto mayor) requiere específicamente botones grandes, pocos pasos y cero configuración recurrente, por baja familiaridad con tecnología.
- **100%** en general prioriza simplicidad sobre funcionalidad avanzada.

9. Adopción de la Aplicación

- **100%** dispuesto a adoptarla si reduce la incertidumbre actual y no representa un proceso complicado; para el adulto mayor la adopción depende casi exclusivamente de la simplicidad extrema del diseño.

2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

2.3.2. User Task Matrix

2.3.3. User Journey Mapping

2.3.4. Empathy Mapping

2.4. Big Picture Event Storming

2.5. Ubiquitous Language

3. Capítulo III: Requirements Specification

3.1. User Stories

3.2. Impact Mapping

3.3. Product Backlog.

4. Capítulo IV: Product Design

4.1. Style Guidelines

4.1.1. General Style Guidelines

4.1.2. Web Style Guidelines

4.2. Information Architecture

4.2.1. Organization Systems

4.2.2. Labeling Systems

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

4.2.4. Searching Systems

4.2.5. Navigation Systems

4.3. Landing Page UI Design

4.3.1. Landing Page Wireframe

4.3.2. Landing Page Mock-up

4.4 Web Applications UX/UI Design

4.4.1. Web Applications Wireframes

4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams

4.4.3 .Web Applications Mock-ups

4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams

4.5. Web Applications Prototyping

4.6. Domain-Driven Software Architecture

4.6.1. Design-Level Event Storming

4.6.2. Software Architecture Context Diagram

4.6.3. Software Architecture Container Diagrams

4.6.4. Software Architecture Component Diagrams

5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators

5.2.1.3. Sprint Backlog 1

5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review

5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review

5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint

5.2.2. Sprint 2

5.2.2.1. Sprint Planning 2

5.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators

5.2.2.3. Sprint Backlog 2

5.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review

5.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review

5.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

5.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

5.2.2.8. Team Collaboration Insights during Sprint

5.2.3. Sprint 3

5.2.3.1. Sprint Planning 3

5.2.3.2. Aspect Leaders and Collaborators

5.2.3.3. Sprint Backlog 3

5.2.3.4. Development Evidence for Sprint Review

5.2.3.5. Execution Evidence for Sprint Review

5.2.3.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

5.2.3.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

5.2.3.8. Team Collaboration Insights during Sprint

5.2.4. Sprint 4

5.2.4.1. Sprint Planning 4

5.2.4.2. Aspect Leaders and Collaborators

5.2.4.3. Sprint Backlog 4

5.2.4.4. Development Evidence for Sprint Review

5.2.4.5. Execution Evidence for Sprint Review

5.2.4.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

5.2.4.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

5.2.4.8. Team Collaboration Insights during Sprint

5.3. Validation Interviews.

5.3.1. Diseño de Entrevistas.

5.3.2. Registro de Entrevistas.

5.3.3. Evaluaciones según heurísticas.

5.4. Video About the product

6. Conclusiones

6.1 Conclusiones y recomendaciones

6.2. Video about the team

7. Bibliografía

Organización Mundial de la Salud. (2025, 1 de octubre). <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>

8. Anexos